

Transfusion sanguine

Bases immuno-hématologiques, Indications, Complications

Pr. Ikram Ben Amor

Centre Régional de Transfusion Sanguine de Sfax

Objectifs

1. Expliquer les caractéristiques biochimiques, génétiques, immunologiques de répartition cellulaire des systèmes ABO et Rhésus (y compris le D faible et partiel).
2. Expliquer les circonstances d'apparition et les conséquences immuno-hématologiques d'une hémolysine anti-A et/ou anti-B.
3. Expliquer l'intérêt immuno-hématologique des sous-groupes A1 et A2.
4. Décrire les caractéristiques immunologiques et l'intérêt immuno-hématologique des systèmes apparentés aux systèmes ABO et Rhésus.
5. Justifier selon l'indication clinique le choix des produits sanguins stables et labiles.
6. Expliquer les principes et les indications des tests de Coombs direct et indirect.
7. Préciser les règles transfusionnelles et les tests immuno-hématologiques à respecter de façon absolue en fonction du produit sanguin labile transfusé.
8. Expliquer les mécanismes physiopathologiques des différents accidents transfusionnels.
9. Planifier la prise en charge d'un accident transfusionnel.
10. Etablir les mesures préventives des complications transfusionnelles

Situation clinique

- Un nouveau-né est amené aux urgences pédiatriques en J2 post-natal pour un ictère néonatal apparu à h12 de vie et s'est intensifié rapidement.
- Le bilan Biologique a montré une anémie à 12 g/dL avec une hyperbilirubinémie directe à 255,19 $\mu\text{mol/L}$
 - ➔ Anémie hémolytique néonatale avec hyperbilirubinémie libre
- GS du bébé: **A rhésus D positif** , Phénotype Rhésus Kell: **D Cc Ee K négatif**
- GS mère: **O Rhésus positif**
- **Test de Coombs direct (TCD)** chez le nouveau-né: **positif de type IgG**
- **Anticorps anti-A** fixés sur les globules rouges du nouveau-né

- Anticorps anti-erythrocytaire
- Anti-A de la mère
- Dirigé contre quel antigène?
- Quel type d'Ac ? Naturels ou immuns ?

Les antigènes A et B du système ABO:

- A. Sont de nature glucidique**
- B. Sont présents exclusivement à la surface des globules rouges
- C. Se trouvent sous forme soluble dans le plasma**
- D. Sont portés par des glycoprotéines ou des glycolipides membranaires**
- E. Sont les produits directs des gènes

- **Citer le sucre immunodominant de l'antigène A**

N-acétylgalactosamine

- **Citer le sucre immunodominant de l'antigène B**

Galactose

Les anticorps naturels du système ABO:

- A. Sont des anticorps irréguliers
- B. Apparaissent entre le 3ème et le 6ème mois de vie**
- C. Apparaissent suite à une allo-immunisation par grossesse
- D. Sont neutralisables par les substances ABH tissulaires en cas de transfusion compatible non isogroupe**
- E. Entraînent une hémolyse intra-vasculaire en cas de transfusion ABO incompatible**

Les anticorps immuns (anti-A, anti-B) du système ABO:

- A. Apparaissent suite à une allo-immunisation par grossesse ou une sérothérapie**
- B. Peuvent traverser la barrière placentaire**
- C. Sont neutralisables par les substances ABH tissulaires en cas de transfusion compatible non isogroupe
- D. Entraînent une hémolyse post-transfusionnelle**

Préciser les conséquences immunohématologiques d'une hémolysine anti-A et/ou anti-B

- Risque d'hémolyse sévère post-transfusionnelle: le sang doit être transfusé en **iso-groupe** (donneur O dangereux)
- Risque de maladie hémolytique néonatale par incompatibilité materno-foetale

Les Ac du système ABO

Ac anti-A et/ou anti-B naturels et réguliers	Ac anti-A et/ou anti-B immuns : hémolysines
Naturels: ubiquité des Ag A et B dans la nature; les bactéries de la flore intestinale	- Hétéro-immunisation: vaccination, sérothérapie, infection - Allo-immunisation: transfusion (Plaquettes) ou grossesse incompatible
Essentiellement des IgM	Essentiellement des IgG, titre très élevé et forte avidité
Optimum thermique à +4°C	Optimum thermique à +37°C
Spontanément agglutinants en milieu salin	Hémolysants
Ne sont détectés qu'entre le 3 ^{ème} et 6 ^{ème} mois de vie	
Ne traversent pas la barrière placentaire	Traversent la barrière placentaire
Neutralisés par les substances A ou B solubles	Difficilement neutralisables par les substances A ou B solubles

Les antigènes du système Rhésus (D, C, c, E, e):

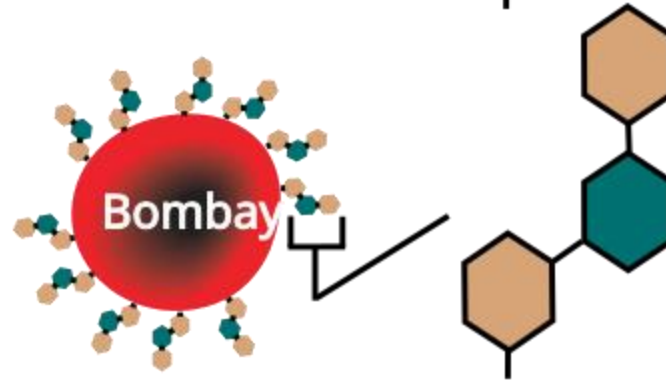
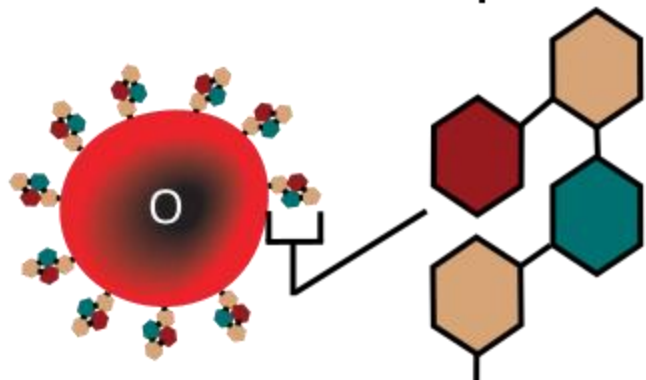
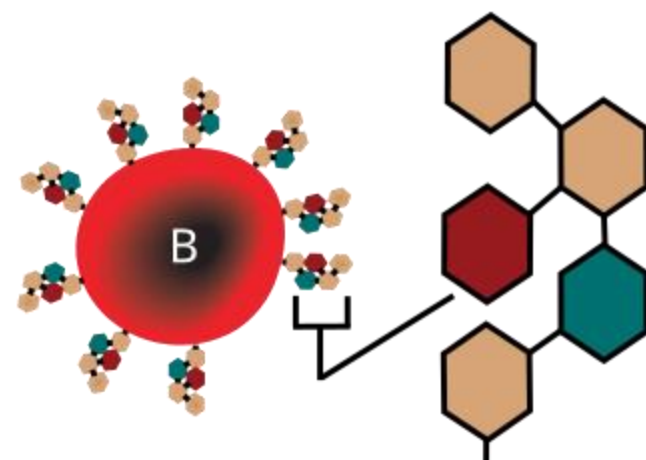
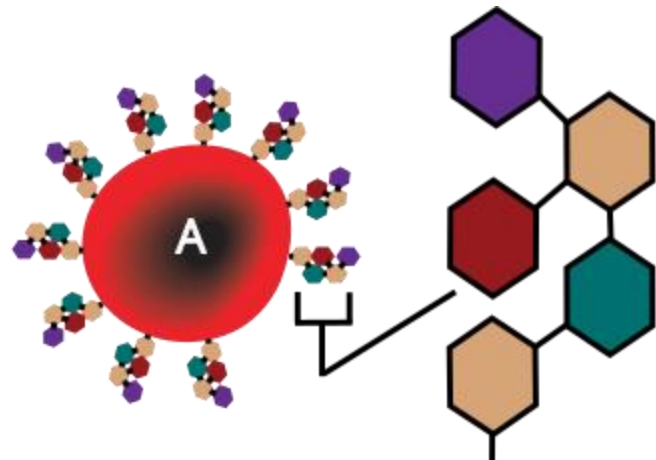
- A. Sont de nature glucidique
- B. Sont présents exclusivement à la surface des globules rouges**
- C. Se trouvent sous forme soluble dans le plasma
- D. Sont très immunogènes**
- E. Sont les produits directs des gènes**

Les anticorps du système Rhésus:

- A. Sont des anticorps naturels
- B. Sont des anticorps irréguliers**
- C. Apparaissent suite à une allo-immunisation par grossesse ou par transfusion**
- D. Peuvent être à l'origine d'accidents hémolytiques post-transfusionnels**
- E. Peuvent causer des MHNN**

Expliquer le phénotype Bombay

- Ce phénotype est caractérisé par une absence totale de l'antigène H (précurseur biochimique des Ag A et B) et donc d'Ag A et B à la surface des hématies.
- En fonction de l'allèle ABO présent, ces phénotypes sont notés O_h O_h^A et O_h^B
- Présence d'anti-H naturels et réguliers: réactions hémolytiques sévères



H antigen

h antigen

Legend



Red blood
cell



N acetyl-galactosamine



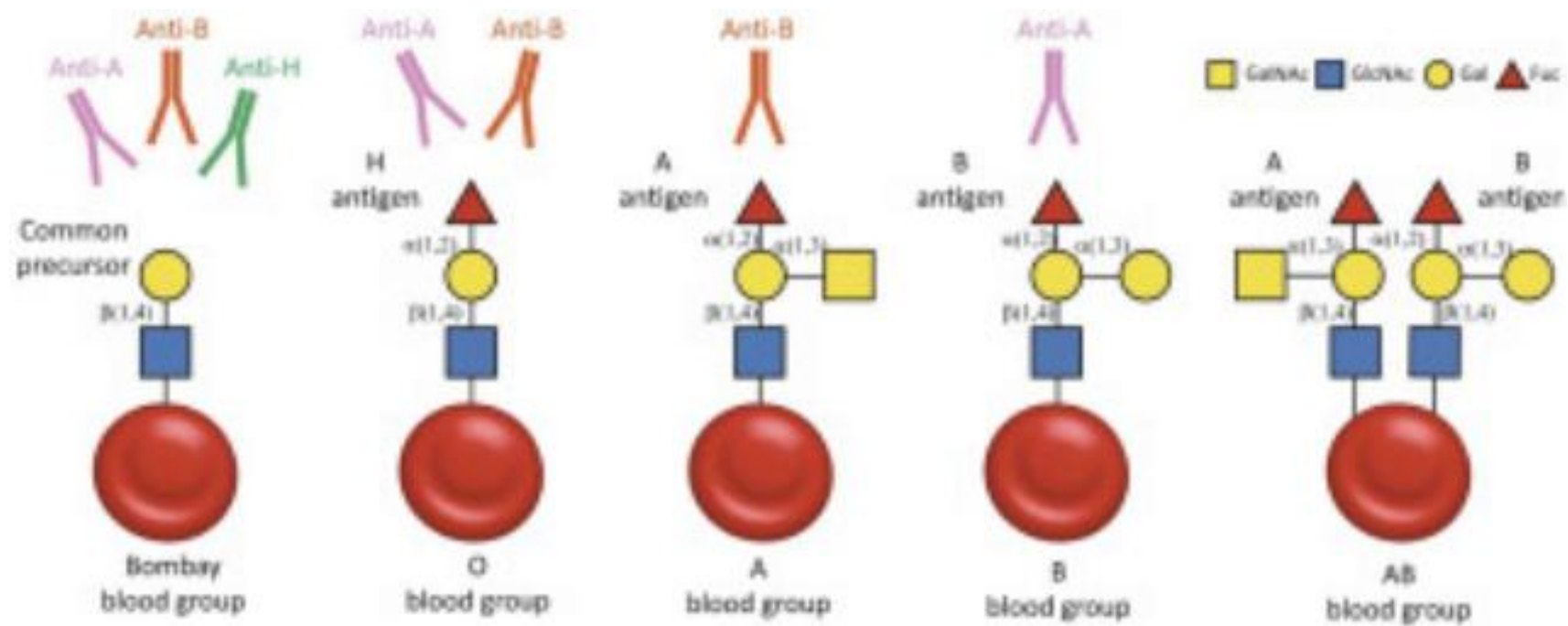
N acetyl-glucosamine



Fucose



Galactose



Préciser l'expression tissulaire des Ag ABH

Les Ag ABH sont exprimés dans:

- de **très nombreux tissus** (cellules endothéliales et épithéliales, tissus hématopoïétiques, glomérules rénaux)
- **et liquides biologiques** (sous forme soluble dans le plasma, les glandes muqueuses du tube digestif, du tractus génito-urinaire, du tractus respiratoire, dans les larmes et dans le lait maternel)

Préciser la répartition cellulaire des Ag du système Rhésus

- strictement érythrocytaire

Expliquer les principes de transmission des allèles codants pour les Ag A et B

- Les allèles A et B sont codominants
- Le gène silencieux O doit être en double dose pour s'exprimer

- Énoncer les règles de compatibilité transfusionnelles ABO et RhD pour la transfusion de CGR
- Énoncer les règles de compatibilité transfusionnelles ABO et RhD pour la transfusion de CGR

Citer les circonstances d'apparition des Alloanticorps anti-D

- Transfusion
- Grossesse
- Greffe

Citer les conséquences immunohématologiques des Ac anti-D

- Chez le receveur de sang: Hémolyse post-transfusionnelle
- Contexte obstétrical: Maladie hémolytique fœtale et néonatale par incompatibilité materno-foetale

La recherche de l'antigène D faible « Du » est indiquée chez:

- A. Les femmes multipares
- B. Les donneurs de sang**
- C. Les femmes enceintes Rhésus D négatifs**
- D. Les nouveaux nés Rhésus D négatifs de mères rhésus D négatifs**
- E. Les polytransfusés

Citer les 3 indications de la recherche de l'Ag D faible

- Donneurs de sang RhD négatifs
- Femmes enceintes RhD négatifs
- Les nouveau-nés RhD négatifs de mère Rh D-

Préciser les conséquences de la découverte d'un antigène D faible

- **Chez un donneur de sang:**
considéré comme RhD +
- **Chez un receveur de sang**
considéré comme RhD+
- **Chez une femme enceinte**
considérée comme RhD+: rythme des RAI lors de la grossesse, pas d'injection systématique d'anti-D après accouchement
- **Chez un nouveau-né de mère RhD négatif**
si la mère est non immunisée (absence d'anti-D à la RAI): injection d'Ig anti-D dans les 72 h après l'accouchement

Préciser les conséquences de la découverte d'un antigène D partiel

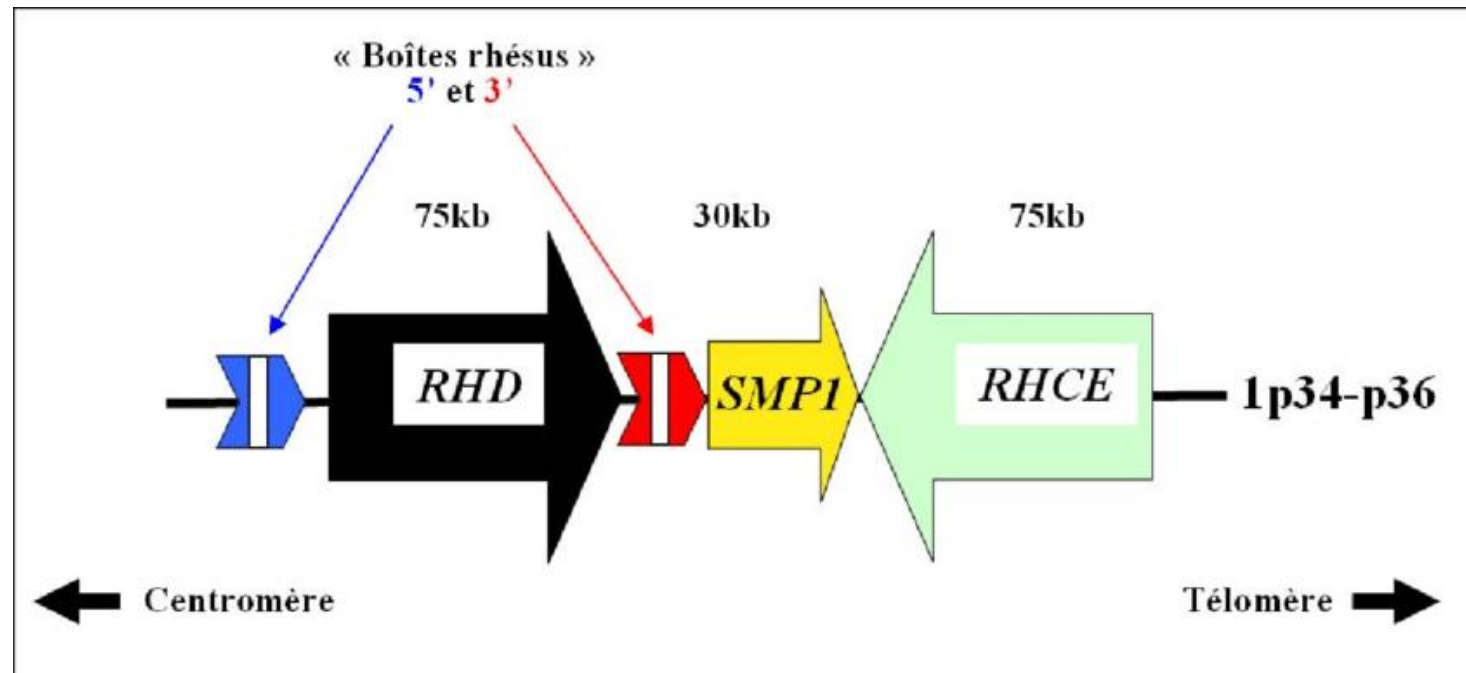
- **Chez un donneur de sang:**

considéré comme RhD+

- **Chez un receveur de sang:**

considéré comme un RhD -: risque d'alloimmunisation contre l'épitope antigénique manquant

- Organisation génétique du gène RH/
 - incluant 2 gènes paralogues RHD et RHCE
 - d'orientation opposée sur le chromosome 1.



Weiner	Fisher-Race	Antigens Present
R_0	Dce	D, c, e
R_1	DCe	D, C, e
R_2	DcE	D, c, E
R_Z	DCE	D, C, E
r	dce	c, e
r'	dCe	C, e
r''	dcE	c, E
r^Y	dCE	C, E

- Expliquer le principe du TCD
- Expliquer le principe du TCI
- Citer 3 indications du TCD
- Citer 3 indications du TCI

Le test de Coombs direct :

- A. Détecte les anticorps et/ou les fractions du complément fixés in vivo sur les globules rouges
- B. Détecte des allo-anticorps sériques
- C. Nécessite un panel d'hématies de dépistage et d'identification
- D. Confirme le mécanisme immunologique d'une hémolyse
- E. Est pratiqué chez la mère en cas de maladie hémolytique du nouveau-né par incompatibilité foëto-maternelle

Le test de Coombs direct est indiqué dans le diagnostic biologique de :

- A. Anémie hémolytique auto-immune**
- B. Accident transfusionnel de type réaction fébrile non hémolytique
- C. Anémies hémolytiques immunoallergiques**
- D. Accident hémolytique transfusionnel**
- E. Accident transfusionnel de type urticaire

Le test de Coombs indirect :

- A. Détecte les anticorps et/ou les fractions du complément fixés in vivo sur les globules rouges
- B. est une technique d'agglutination artificielle
- C. est indiqué pour le phénotypage de certains antigènes érythrocytaires (comme D faible)
- D. est indiquée pour l'épreuve de compatibilité au laboratoire
- E. est un test globulaire

Les produits sanguins labiles (PSL) :

- A. Ont une durée de conservation limitée**
- B. Sont préparés exclusivement à partir des dons de sang total
- C. Possèdent tous les mêmes conditions de conservation
- D. Peuvent être d'origine homologue ou autologue**
- E. Les PSL autologues offrent une meilleure sécurité transfusionnelle que les PSL homologues**

Indiquer les délais réglementaires de la transfusion des
PSL une fois distribués

CGR	6h Conservés à +4 °C
PFC	2 Heures
Cryoprécipité	Immédiatement
Concentrés de plaquettes	Immédiatement

Les indications de la transfusion du PFC

- A. Coagulation intravasculaire disséminée**
- B. Solution de remplissage dans les hypovolémies
- C. Purpura thrombotique thrombocytopénique**
- D. Hémophilie A (Déficit en facteur VIII de la coagulation)
- E. Hémorragies aiguës avec déficit global des facteurs de coagulation**

Les indications de la transfusion du PFC

- Coagulopathies graves de consommation avec effondrement de tous les facteurs de la coagulation (transfusion massive, CIVD)
- Déficits en facteurs de la coagulation lorsque les fractions coagulantes spécifiques ne sont pas disponibles ;
- Hémorragies aiguës avec déficit global des facteurs de coagulation
- Purpura thrombotique thrombocytopénique et syndrome hémolytique et urémique

Les indications des CGR irradiés

- A. Prévention de l'allo-immunisation anti-HLA
- B. Prévention du réaction du greffon contre l'hôte**
- C. Chez les receveurs qui font des réactions frissons-hyperthermie
- D. Une alternative à la transfusion de CGR « CMV négatifs »
- E. Déficit en Immunoglobuline A

Citer les transformations à appliquer aux produits sanguins en cas d'exsanguino-transfusion

- Déleucocytation
- Irradiation

Les avantages des concentrés de plaquettes d'aphérèse par rapport aux concentrés plaquettaires standards:

- A. Diminution du risque d'immunisation (1 seul donneur)**
- B. Une meilleure efficacité thérapeutique
- C. Diminution du risque de transmission des agents infectieux**
- D. Une durée de conservation plus longue

La transfusion de CGR phénotypés:

- A. Est indiquée chez les patients ayant une allo-immunisation anti-érythrocytaire
- B. Permet de réduire les complications infectieuses de la transfusion sanguine
- C. Est indiquée chez les femmes multipares selon la réglementation tunisienne
- D. Est obligatoire chez les polytransfusés selon la réglementation tunisienne

Quel est le PSL transfusé dans le traitement de l'hémophilie A en l'absence des concentrés de facteur VIII

- A. Le PFC
- B. Le cryoprécipité**
- C. Les concentrés de plaquettes
- D. Les CGR

Avant toute transfusion de concentrés de globules rouges (CGR), il est obligatoire selon la réglementation Tunisienne de pratiquer :

- A. Un groupage sanguin ABO/RHD
- B. Un test de Coombs direct
- C. Un phénotypage érythrocytaire RH-KEL
- D. Un test de compatibilité au laboratoire et/ou RAI
- E. Un test ultime au lit du malade

La recherche d'agglutinines irrégulières (RAI) :

- A. consiste à tester le sérum du patient vis-à-vis d'un panel d'hématies tests de phénotype connu**
- B. Permet de mettre en évidence, dans le sérum, des anticorps dirigés contre des antigènes érythrocytaires**
- C. est obligatoire avant toute transfusion, qu'une épreuve de compatibilité au laboratoire soit réalisée ou non
- D. Est indiquée exclusivement chez les femmes multipares
- E. sa durée de validité est de 3 mois

La transfusion d'un CGR contenant un Ag correspondant à un anticorps anti-érythrocytaire chez le receveur peut être à l'origine de:

- A. Inefficacité transfusionnelle**
- B. Réaction allergique
- C. Ictère post-transfusionnel précoce**
- D. Purpura post-transfusionnel
- E. Hémolyse intra-vasculaire**

La déleucocytation des produits sanguins labiles
est indiquée pour la prévention:

- A. De l'allo-immunisation anti-HLA**
- B. des réactions transfusionnelles fébriles non hémolytiques**
- C. de la réaction du greffon contre l'hôte post-transfusionnelle
- D. de la transmission transfusionnelle du virus CMV**
- E. des réactions allergiques post-transfusionnelles

L'épreuve de compatibilité au laboratoire:

- A. Est obligatoire avant la transfusion des concentrés plaquettaires
- B. Est obligatoire avant la transfusion des concentrés érythrocytaires en cas de RAI positive**
- C. Se fait au moins par le test à l'antiglobuline**
- D. Consiste à tester le sérum du donneur avec les globules rouges du receveur
- E. a une durée de validité de 72 heures en cas de transfusion ou de grossesse dans les 6 derniers mois**

L'épreuve ultime au lit du malade:

- A. Est obligatoire avant toute transfusion**
- B. Est facultative dans les situations d'urgence vitale immédiate
- C. Est obligatoire en cas de transfusion autologue**
- D. Permet de détecter les incompatibilités érythrocytaires autres que ABO
- E. Se fait par tout personnel paramédical sous la responsabilité de médecin prescripteur**

L'épreuve ultime au lit du patient comporte les étapes suivantes:

- A. la vérification de l'identité du patient
- B. la vérification de la concordance du groupe sanguin du receveur inscrit sur sa carte de groupe avec celui du concentré de globules rouges
- C. la réalisation du groupage Rhésus D
- D. la vérification de l'intégrité de la poche et de son contenu**
- E. la recherche d'alloanticorps anti-érythrocytaire

La vérification de la compatibilité ABO lors de l'épreuve ultime au lit du patient se fait:

- A. par le simple mélange du sang du receveur avec celui de la poche à transfuser
- B. par la réalisation de l'épreuve globulaire et sérique du donneur
- C. par la réalisation du test de compatibilité entre les globules rouges du receveur et le plasma du donneur
- D. pour toutes les poches à transfuser**
- E. par tout personnel paramédical sous la responsabilité de médecin prescripteur**

Une transfusion de plasma frais congelé (PFC) est indiquée chez un patient de groupe sanguin B RhD positif. Quels sont, parmi les suivants, les PFC compatibles ?

- A. A RhD négatif
- B. A RhD positif
- C. B RhD positif**
- D. AB RhD négatif**
- E. O RhD négatif

Une transfusion de concentré de globules rouges (CGR) est indiquée chez un patient de groupe sanguin AB RhD négatif. Quels sont, parmi les suivants, les CGR compatibles ?

- A. B RhD positif
- B. O RhD négatif**
- C. O RhD positif
- D. AB RhD positif
- E. A RhD négatif**

La transfusion de CGR phénotypés:

- A. Est indiquée chez les patients ayant une allo-immunisation anti-érythrocytaire**
- B. Permet de réduire les complications infectieuses de la transfusion sanguine
- C. Permet de prévenir les accidents d'incompatibilité transfusionnelle chez les malades déjà immunisés**
- D. Est indiquée chez les femmes multipares selon la réglementation tunisienne
- E. Est obligatoire chez les polytransfusés selon la réglementation tunisienne

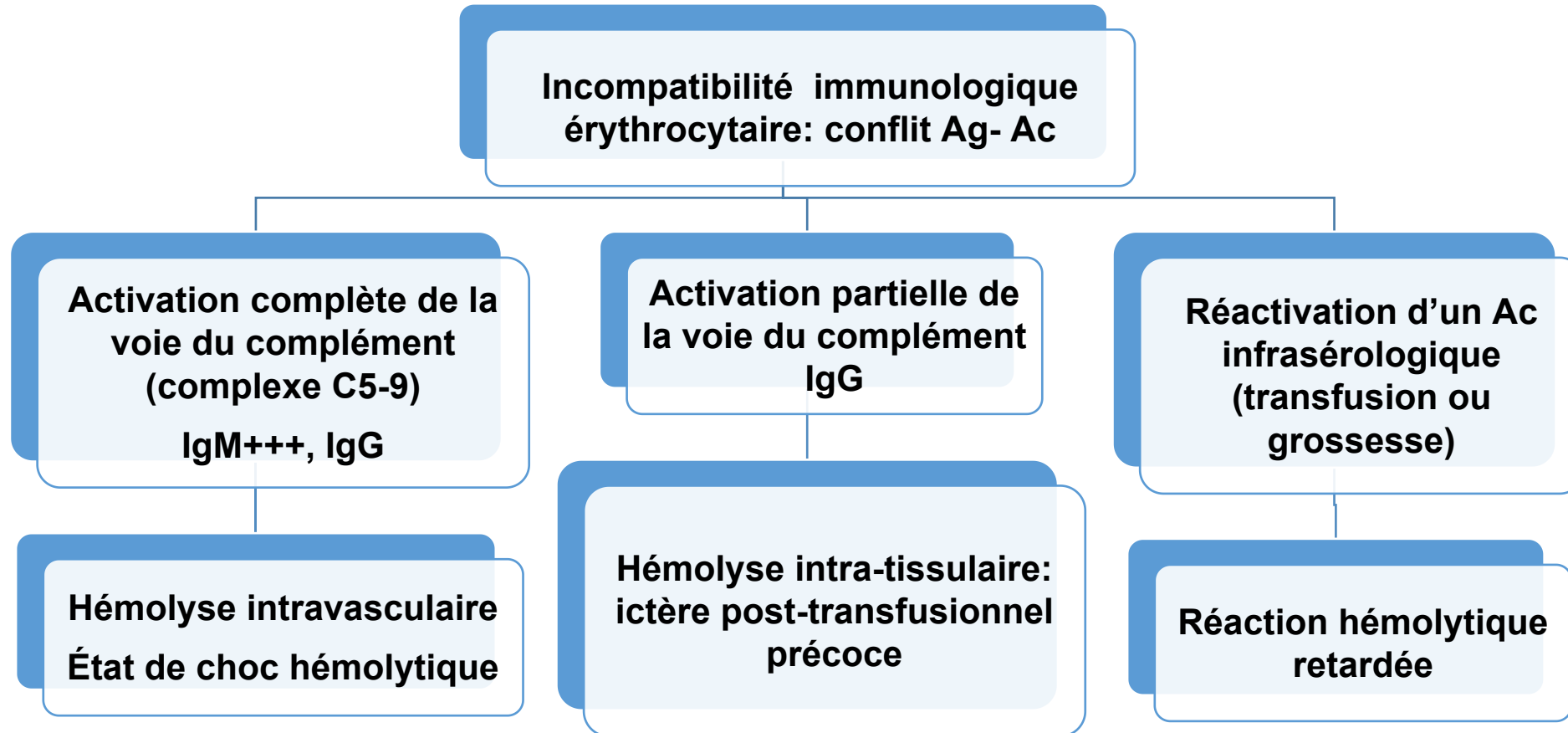
Les produits sanguins stables :

- A. Sont issus d'un don de sang total
- B. Ont une meilleure sécurité infectieuse que les PSL**
- C. Ont les mêmes indications que les PSL
- D. Bénéficient des procédés d'atténuation virale**
- E. Posent une contrainte de conservation

Le respect de la compatibilité ABO est obligatoire pour la transfusion de:

- A. CGR**
- B. PFC**
- C. Concentrés de plaquettes standards
- D. Cryoprécipité
- E. Concentrés de plaquettes d'aphérèse

Réactions hémolytiques post-transfusionnelles



Cas clinique 1

- Une femme âgée de 41 ans, IV gestes, IV pares, 4 enfants vivants est hospitalisée au service de gynécologie pour césarienne.
- En J1 post-partum, la patiente, de groupe sanguin B+, Cc ee K_N a été transfusée par 2 concentrés de globules rouges suite à une hémorragie de la délivrance. (Hb prétransfusionnel: 8,5 g/dL)
- **Phénotype: Cc ee K_N**

C+c+E-e+K-

RH:2, -3, 4, 5 KEL1: -1

Cas clinique 1

- A j6 post-opératoire, la patiente a développé un sub-ictère conjonctival avec baisse du taux d'hémoglobine de 10,5 g/dL à 8,9 g/dL.

Préciser la cause la plus probable de ces manifestations clinico-biologiques:

- A. Ictère post-transfusionnel précoce
- B. Réaction hémolytique retardée**
- C. Hépatite virale post-transfusionnelle
- D. État de choc hémolytique
- E. Mauvaise conservation des CGR transfusés

Cas clinique 1

Préciser le mécanisme physiopathologique de cette complication transfusionnelle:

- A. Hémolyse intra-vasculaire
- B. Réactivation d'un alloanticorps pré-existant**
- C. Hémolyse intra-tissulaire**
- D. Apparition d'un nouveau anticorps
- E. Activation complète de la cascade du complément

Cas clinique 1

- Préciser les examens biologiques à réaliser pour confirmer votre diagnostic:

A. Bilan d'hémolyse

B. TCD

C. Hémoculture

D. RAI

E. Recherche des anticorps anti-HLA

Cas clinique 1

- Les mesures de sécurité transfusionnelle immunologique à appliquer lors d'une transfusion ultérieure comportent:

A. RAI pré-transfusionnelle

B. TCD pré-transfusionnel

C. Epreuve ultime au lit du patient

D. Transfusion de CGR phénotypé (dépourvu de l'Ag en question)

E. Test de compatibilité au laboratoire (cross-match)

Cas clinique 2

Femme âgée de 78 ans, VIII G, VI P, 6 EV, hospitalisée au service d'hématologie pour anémie.

Hb : 6,7 g/dL, VGM : 86 fL, TCMH : 30 pg

GB : 7200/ μ L, Plaquettes : 200 000/ μ L

GS O+ Cc ee Kneg

Une transfusion de 2 CGR phénotypés lui a été indiquée.

Au cours de la transfusion du deuxième CGR, la patiente a présenté un malaise avec des frissons et fièvre chiffrée à 38,5°.

TA: 12/6

Cas clinique 2

Préciser la cause la plus probable de ces manifestations cliniques:

- A. État de choc hémolytique
- B. État de choc endotoxinique
- C. Réaction fébrile non-hémolytique**
- D. Réaction allergique
- E. Surcharge volumique

Cas clinique 2

La réaction frissons-hyperthermie, Réaction transfusionnelle fébrile non hémolytique

- A. Fréquente chez les polytransfusés et les femmes multipares**
- B. Se manifeste par des signes cutanés fréquents
- C. Est caractérisée par une brusque montée de la température au moins égale à 1°C et rarement supérieure à 2°C,**
- D. Ne nécessite pas l'arrêt de la transfusion
- E. Évolue vers un état de choc hémodynamique

Cas clinique 2

Les mécanismes physiopathologiques qui expliquent la réaction frissons-hyperthermie:

- A. La présence dans les produits sanguins de cytokines pyrogènes libérées par les leucocytes et les plaquettes au cours de la conservation**
- B. Hémolyse intra-vasculaire
- C. Conflit immunologique: antigènes leuco-plaquettaires/ anti-HLA, anti-granuleux**
- D. Accident bactérien
- E. Surcharge volumique

Cas clinique 2

La prise en charge (traitement et prévention) de la réaction frissons-hyperthermie nécessite:

- A. D'arrêter systématiquement la transfusion**
- B. D'instaurer un traitement de l'état de choc
- C. De surveiller le patient afin de détecter un accident grave**
- D. De déclarer obligatoirement à l'établissement de transfusion sanguine**
- E. De transfuser des PSL irradiés
- F. De transfuser des PSL déleucocytés**

Cas clinique 3

- Patient âgé de 28 ans
- Diagnostic : leucémie aiguë
- Demande de 2 CGR pour une anémie à 6 g/dL post-chimiothérapie
- GS : A positif, Cc Ee Knég
- CGR distribués : iso-groupe, épreuve de compatibilité au laboratoire (ECL) réalisée
- RAI pré-transfusionnelle : non faite

Cas clinique 3

- L'acte transfusionnel est assuré par l'infirmier
- Dès les 1^{er} mL transfusés, le patient a présenté :
 - Angoisse très importante
 - Douleurs le long du trajet veineux et lombaires
 - Fièvre: 38,5 °C
 - Frissons, malaise et sueurs
 - État de choc: hypotension artérielle (8/5), tachycardie
 - insuffisance rénale aiguë: oligurie faite d'urines foncées (hémoglobinurie)

Cas clinique 3

Quel diagnostic évoquer ?



- A. État de choc endotoxinique
- B. Accident hémolytique aigu**
- C. Réaction frissons-hyperthermie
- D. État de choc anaphylactique
- E. Hypocalcémie par surcharge en citrate

Cas clinique 3



Le choc hémolytique aigu peut être secondaire à:

- A. Un conflit immunologique entre des Ac anti-D du receveur avec l'Ag D du donneur**
- B. Une incompatibilité ABO entre le donneur et le receveur**
- C. La présence d'autoanticorps chez le receveur
- D. Un conflit immunologique entre des Ac anti-K du receveur avec l'Ag K du donneur**

Choc hémolytique:

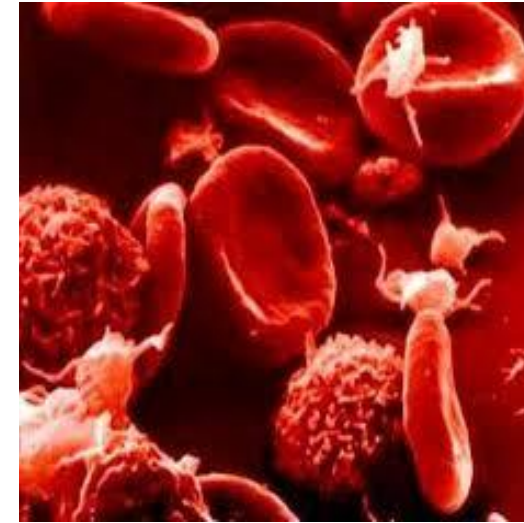
Risque transfusionnel majeur

Hémolyse intra-vasculaire brutale et massive

Incompatibilité immunologique érythrocytaire

Entre le donneur et le receveur:

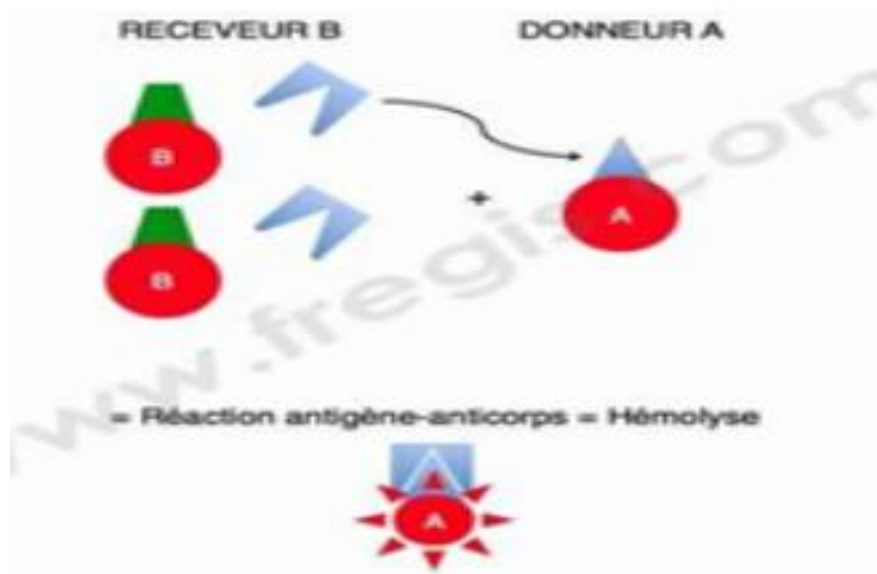
Conflit Ag-Ac



Choc hémolytique:

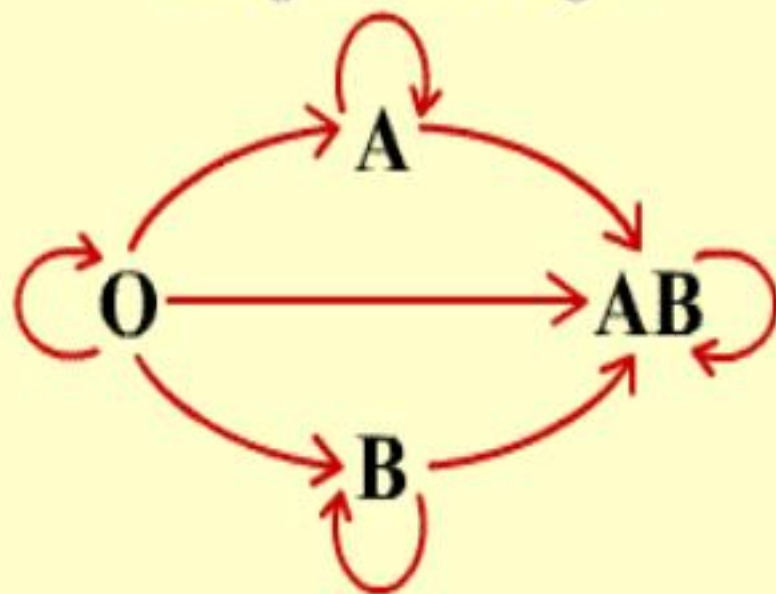
Conflit Ag-Ac:

Entre les Ag érythrocytaires du donneur et les Ac du Receveur:

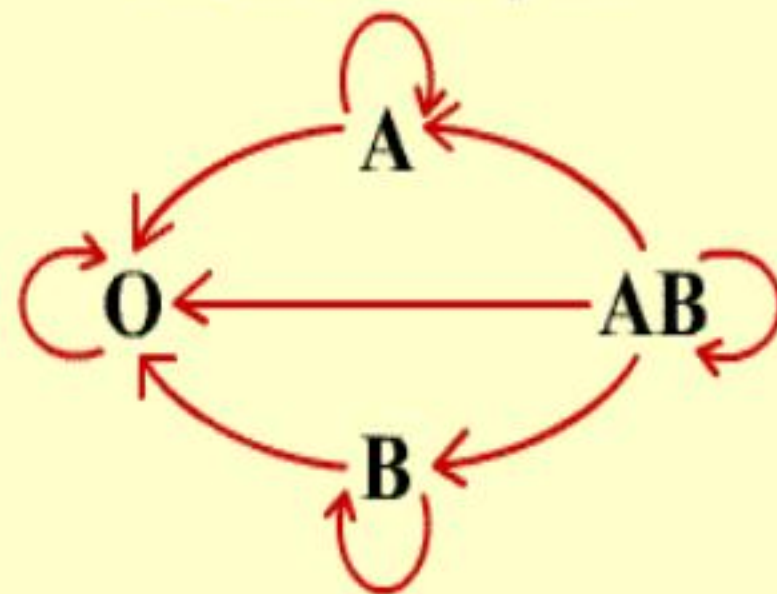


- Ac naturels réguliers du système ABO+++
- Ac immuns irréguliers: RH, Kell, Duffy, Kidd, MNS
- Ac naturels irréguliers: anti-Lea, anti-Lex
- Ac naturels ou immuns dirigés contre les Ag publics

*A. Compatibilités ABO
des globules rouges*



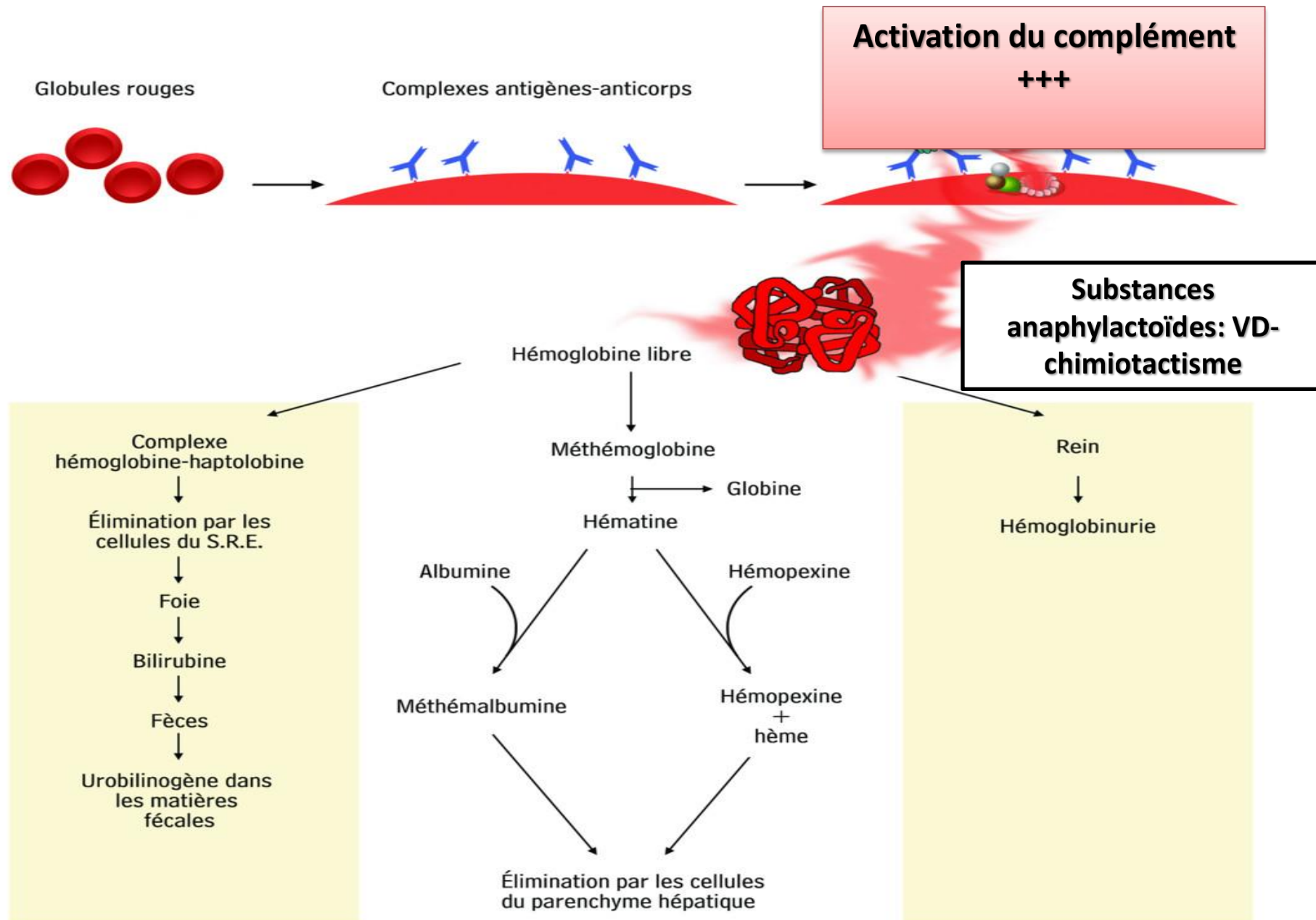
*B. Compatibilités ABO
des plasmas sanguins*



Choc hémolytique:

Conflit Ag-Ac:

Plus rarement: l'Ac incompatible présent chez le donneur est apporté passivement par la transfusion: Ac immuns du système ABO (donneurs O dangereux)



- *Causes ?*
- *Transfusion isogroupe, compatible ???*

Causes:

– Erreurs humaines:++

- *Erreur de prélèvement*
- *Erreur d'identification du prélèvement*
- *Erreur d'identification du receveur*
- *Erreur au moment de la délivrance des concentrés de GR*
- *Absence ou réalisation incorrecte de l'épreuve ultime au lit du malade*

– Erreurs de laboratoire:

- *erreur de groupage*
- *Problème technique de recherche d'allo-Ac*



- L'un des facteurs déterminants de la gravité est la quantité de sang incompatible injecté:
 - cela souligne l'importance **d'un diagnostic précoce**
 - et l'absolue nécessité **d'une surveillance attentive de toute transfusion**, notamment **dans les minutes qui suivent le début de l'injection d'une nouvelle unité.**

Choc hémolytique:

CAT:

- Arrêt immédiat de la transfusion +++, tout en conservant la voie veineuse
- La mise en œuvre du traitement du choc: remplissage vasculaire, diurèse forcée
- Le suivi des paramètres tensionnels et thermiques
- Le suivi de la diurèse qui doit être maintenue à au moins 1 ml/kg/heure.

Choc hémolytique:

CAT:

- Effectuer les tests biologiques: confirmer l'hémolyse, confirmer son origine immunologique et rechercher la cause.
 - » Examens immunohématologiques:
 - » Bilan d'hémolyse intravasculaire:
 - » Bilan d'hémostase
 - » Contrôle bactériologique
- Confirmer l'hémolyse
 - examen du sang prélevé (plasma rosé)
 - LDH augmentée
 - Bilirubine non conjuguée augmentée
 - Haptoglobine effondrée



Choc hémolytique:

CAT:

- Confirmer l'origine immunologique de l'hémolyse:
Envoyer à l'ETS:
 - Les prélèvements sanguins nécessaires:
 - » Prélèvement pré-transfusionnel
 - » Prélèvements post-transfusionnels: avec et sans AC
 - » Les unités de sang transfusées
 - **Fiche d'incidents transfusionnels:** (circulaire N°24/2007: organisation de l'hémovigilance)
 - Bien remplie
 - Comporter les données informatives pour le diagnostic: indispensables à la bonne qualité des examens immunohématologiques à effectuer

Choc hémolytique:

CAT:

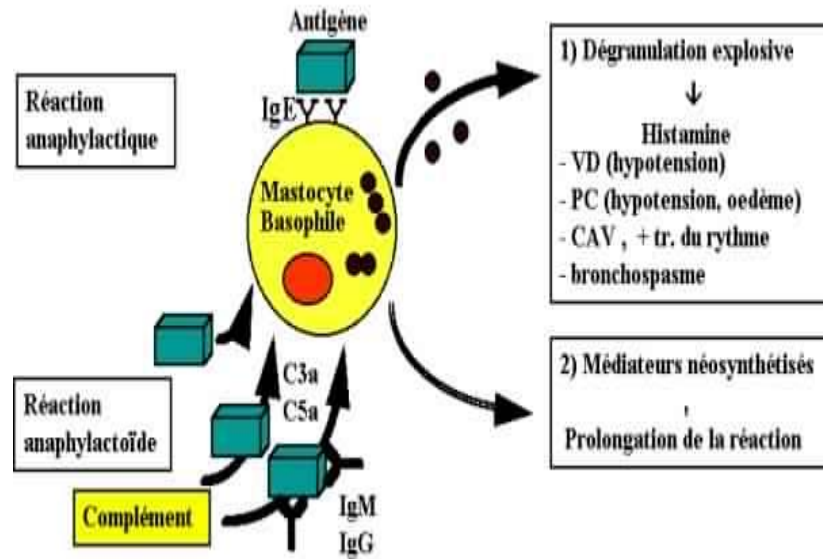
- Confirmer l'origine immunologique de l'hémolyse:
 - **Examens immunohématologiques:**
 - un contrôle du GS ABO-RH1 du CGR et du patient (image de double population érythrocytaire),
 - phénotype érythrocytaire
 - TCD avec épreuve d'élution
 - RAI: sur les prélèvement pré et post-transfusionnels
 - Test de compatibilité entre les hématies de la poche et le sérum du malade,

CHOC HÉMOLYTIQUE:

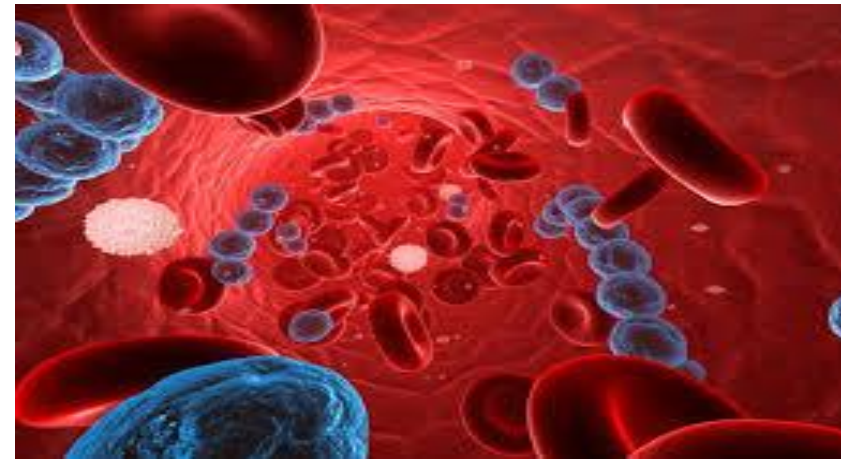
- **Prévention: Repose sur un ensemble de mesures de sécurité transfusionnelle immunologique**
 - circulaire 49/05
 - Les règles de prélèvement et de groupage sanguin: identitovigilance
 - Phénotypage
 - RAI
 - Compatibilité
 - E.U.
 - Fiche transfusionnelle +++
 - **Une surveillance attentive de toute transfusion**, notamment dans les minutes qui suivent le début de l'injection d'une nouvelle unité.

DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS

Devant un état de choc per-transfusionnel



**CHOC
ANAPHYLACTIQUE**



**CHOC
ENDOTOXINIQUE**

Les complications bactériennes post-transfusionnelles sont dues à

- A. Une bactériémie asymptomatique du donneur (en postprandial, après traitement canalaire)**
- B. Une infection urinaire concomitante à la transfusion chez le receveur
- C. Un défaut d'asepsie lors de la ponction veineuse chez le donneur**
- D. À une ouverture du circuit clos lors de la préparation des PSL**
- E. À la rupture de la chaîne du froid lors de conservation**

Le PSL le plus responsable de complications bactériennes post-transfusionnelles est :

A. CGR

B. CPS

C. PFC

D. CPA

E. Cryoprécipité

La lésion pulmonaire aiguë post-transfusionnelle (Le TRALI) :

- A. Est un œdème pulmonaire lésionnel
- B. Survient souvent dans un délai de moins de 6 heures après la transfusion
- C. Son traitement repose sur les diurétiques
- D. Donne une dyspnée avec désaturation
- E. Est un accident de surcharge

BONNE CHANCE